

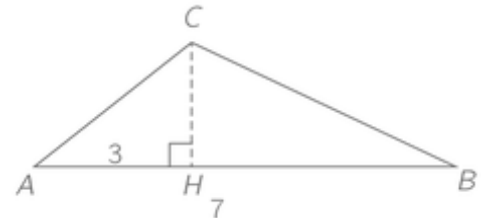
Produit scalaire : correction des exercices

Exercice 17 page 129 : $\|\vec{u}\| = 3$; $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$
 Donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 3 \times 4 \times \cos(45^\circ) = 6\sqrt{2}$.

Exercice 19 page 129 : $\|\vec{u}\| = 4$; $\|\vec{v}\| = 1,5$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = 150^\circ$
 Donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 4 \times 1,5 \times \cos(150^\circ) = -3\sqrt{3}$.

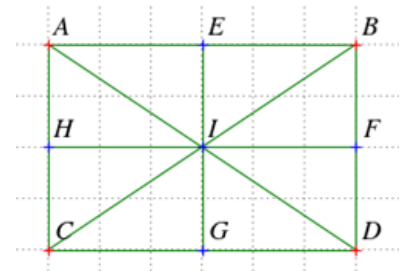
Exercice 1 : On considère le triangle ABC représenté ci-après :

- H est le pied de la hauteur issue de C
- AH = 3
- AB = 7



$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$ car H est projeté orthogonal de C sur (AB)
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \times \vec{AH}$ car les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont colinéaires de même sens.
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7 \times 3 = 21$

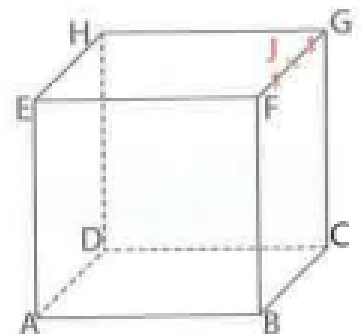
Exercice 2 : Soit la figure suivante, où les carreaux sont des carrés de côté 1 (par exemple, AB = 6). Calculer les produits scalaires suivants :



- a) $\vec{AE} \cdot \vec{ID} = \vec{AE} \cdot \vec{EB}$ car $\vec{EB}$ est le projeté orthogonal de $\vec{ID}$ sur (AE)
 $\vec{AE} \cdot \vec{ID} = \vec{AE} \times \vec{EB}$ car $\vec{AE}$ et $\vec{EB}$ sont colinéaires de même sens.
 $\vec{AE} \cdot \vec{ID} = 3 \times 3 = 9$
- b) $\vec{AH} \cdot \vec{IB} = \vec{AH} \cdot \vec{HA}$ car $\vec{HA}$ est le projeté orthogonal de $\vec{IB}$ sur (AH)
 $\vec{AH} \cdot \vec{IB} = -\vec{AH} \times \vec{HA}$ car $\vec{AH}$ et $\vec{HA}$ sont colinéaires de sens contraire
 $\vec{AH} \cdot \vec{IB} = -2 \times 2 = -4$
- c) $\vec{BF} \cdot \vec{CB} = \vec{BF} \cdot \vec{DB}$ car $\vec{DB}$ est le projeté orthogonal de $\vec{CB}$ sur (BF)
 $\vec{BF} \cdot \vec{CB} = -\vec{BF} \times \vec{DB}$ car $\vec{BF}$ et $\vec{DB}$ sont colinéaires de sens contraire
 $\vec{BF} \cdot \vec{CB} = -2 \times 4 = -8$
- d) $\vec{GD} \cdot \vec{IE} = 0$ car les vecteurs $\vec{GD}$ et $\vec{IE}$ sont orthogonaux.

Exercice 3 : ABCDEFGH est un cube d'arête a . J est le milieu de l'arête [FG].

- a) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AB}$ car $\vec{AB}$ est le projeté orthogonal de $\vec{AC}$ sur (AB)
 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \times \vec{AB} = a^2$.
- b) $\vec{AB} \cdot \vec{EG} = \vec{AB} \cdot \vec{AC}$ car $\vec{EG} = \vec{AC}$
 $\vec{AB} \cdot \vec{EG} = a^2$.
- c) $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ car les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ sont orthogonaux.
- d) $\vec{AB} \cdot \vec{EH} = \vec{AB} \cdot \vec{AD}$ car $\vec{EH} = \vec{AD}$
 $\vec{AB} \cdot \vec{EH} = 0$



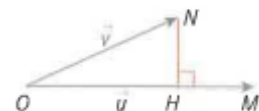
Exercice 18 page 129 :

Comme H est le projeté orthogonal de N sur (OM), on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OH}$$

De plus, les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires de même sens,

donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = OM \times OH = 3 \times 2 = \mathbf{6}$

**Exercice 21 page 129 :**

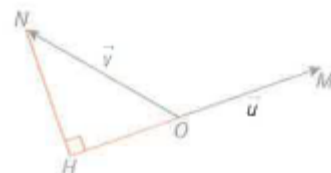
Comme H est le projeté orthogonal de N sur (OM), on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OH}$$

De plus, les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont colinéaires de sens contraire,

donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = -OM \times OH = -2 \times 1,5 = \mathbf{-3}$

$$\vec{u} = \overrightarrow{OM}; \vec{v} = \overrightarrow{ON}; OM = 2; OH = 1,5,$$

**Exercice 23 page 129 :** On considère un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 3 cm et AC = 4 cm.

1) a) Construire ce triangle ...

b) D'après le théorème de Pythagore, $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ et ainsi, $\mathbf{BC = 5}$.

2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ car les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA} \quad \text{car A est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB)}$$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} = BA \times BA = 3 \times 3 = 9$$

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CA} \quad \text{car A est le projeté orthogonal de B sur la droite (AC)}$$

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CA \times CA = 4 \times 4 = 16$$

Exercice 16 page 129 : $\vec{u} (1,5 ; 1)$ et $\vec{v} (3 ; -4)$ Donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1,5 \times 3 + 1 \times (-4) = 4,5 - 4 = \mathbf{0,5}$ **Exercice 20 page 129 :** $\vec{u} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$ ou encore, $\vec{u} (-3 ; 2)$ et $\vec{v} = 1,5\vec{i} - 0,5\vec{j}$ ou encore, $\vec{v} (1,5 ; -0,5)$

Donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = -3 \times 1,5 + 2 \times (-0,5) = -4,5 - 1 = \mathbf{-5,5}$

Exercices 22 page 129 : On considère les vecteurs $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$.

Remarque : ces égalités vectorielles donnent les coordonnées des vecteurs : $\vec{u} (2 ; -1)$ et $\vec{v} (3 ; 4)$.

1) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 + (-1) \times 4 = 2$

2) $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

Exercice 31 page 130 :

a) $\vec{u} (1 ; -2 ; 3)$ et $\vec{v} (2 ; 1 ; -1)$ donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + (-2) \times 1 + 3 \times (-1) = -3$

b) $\vec{u} (1 ; 2 ; -1)$ et $\vec{v} (2 ; 5 ; -3)$ donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + 2 \times 5 + (-1) \times (-3) = 15$

c) $\vec{u} (3 ; 8 ; -2)$ et $\vec{v} (2 ; 1 ; 7)$ donc, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + 8 \times 1 + (-2) \times 7 = 0$

Exercice 29 page 130 :

1) $A(1; 1)$ $B(-1; 2)$ $C(3; 5)$

2) On a : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (-2; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) = (2; 4)$

Ainsi, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 \times 2 + 1 \times 4 = -4 + 4 = 0$

Du calcul précédent, on déduit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.Donc, **le triangle ABC est rectangle en A.****Exercice 30 page 130 :**

1) $A(2; 1)$ $B(4; 2)$ $C(1; 3)$

2) On a : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (2; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) = (-1; 2)$

Ainsi, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-1) + 1 \times 2 = -2 + 2 = 0$

Du calcul précédent, on déduit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

De plus, $AB = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ et $AC = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

Par conséquent, **le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.****Exercice 32 page 130 :** $M(3; 3; 2)$ $N(4; 2; 5)$ $P(5; 11; 4)$

1) $\overrightarrow{MN}(x_N - x_M; y_N - y_M; z_N - z_M)$ $\overrightarrow{MP}(x_P - x_M; y_P - y_M; z_P - z_M)$
 $\overrightarrow{MN}(4 - 3; 2 - 3; 5 - 2)$ $\overrightarrow{MP}(5 - 3; 11 - 3; 4 - 2)$
 $\overrightarrow{MN}(1; -1; 3)$ $\overrightarrow{MP}(2; 8; 2)$

2) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = 1 \times 2 + (-1) \times 8 + 3 \times 2 = 0$

Ainsi, les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ sont orthogonaux. Donc **le triangle MNP est rectangle en M.****Exercice 25 page 129 :**

1) $\vec{u} = \overrightarrow{AB}(1; 1)$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}(-1,5; 2)$

2) $\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$\|\vec{v}\| = \|\overrightarrow{AC}\| = AC = \sqrt{(-1,5)^2 + 2^2} = \sqrt{6,25} = 2,5$

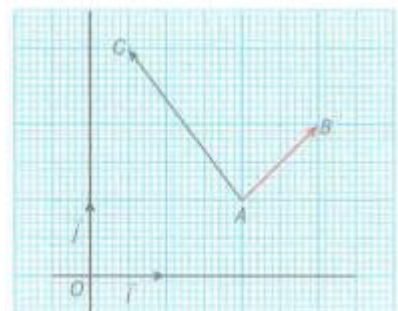
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times (-1,5) + 1 \times 2 = 0,5$

3) Comme on peut calculer le produit scalaire de différentes façon, on a aussi :

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$

Donc, $0,5 = \sqrt{2} \times 2,5 \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$

Ainsi, $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{0,5}{\sqrt{2} \times 2,5}$ d'où, $(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos\left(\frac{0,5}{\sqrt{2} \times 2,5}\right) = 81,9^\circ$ à 10^{-1} près.



Exercice 26 page 129 :

1) $A(2; 1) \quad B(1; 3) \quad C(4; 4)$

$$2) \begin{array}{ll} \overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) & \overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) \\ \overrightarrow{AB}(1 - 2; 3 - 1) & \overrightarrow{AC}(4 - 2; 4 - 1) \\ \overrightarrow{AB}(-1; 2) & \overrightarrow{AC}(2; 3) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} \\ \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5} \end{array}$$

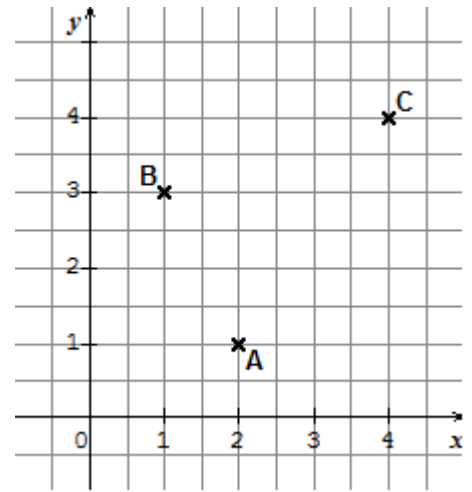
$$\begin{array}{l} \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} \\ \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{13} \end{array}$$

3) On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 \times 2 + 2 \times 3 = 4$

Et : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$

Ainsi, $4 = \sqrt{5} \times \sqrt{13} \times \cos(\widehat{BAC})$

Donc, $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{4}{\sqrt{5} \times \sqrt{13}}$ et $\widehat{BAC} = 60,3^\circ$ à 10^{-1} près.

**Exercice 27 page 130 :**

1) $A(2; 1) \quad B(4; 2) \quad C(-1; 3)$

$$2) \begin{array}{ll} \overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) & \overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A) \\ \overrightarrow{AB}(4 - 2; 2 - 1) & \overrightarrow{AC}(-1 - 2; 3 - 1) \\ \overrightarrow{AB}(2; 1) & \overrightarrow{AC}(-3; 2) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} \\ \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} \\ \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{13} \end{array}$$

3) On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-3) + 1 \times 2 = -4$

Et : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$

Ainsi, $-4 = \sqrt{5} \times \sqrt{13} \times \cos(\widehat{BAC})$

Donc, $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{-4}{\sqrt{5} \times \sqrt{13}}$ et $\widehat{BAC} = 119,7^\circ$ à 10^{-1} près.

Exercice 33 :

1) $A(2; 0; 0) \quad B(0; 4; 0) \quad C(0; 0; 3)$

$$2) \begin{array}{ll} \overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) & \overrightarrow{AC}(x_C - x_A; y_C - y_A; z_C - z_A) \\ \overrightarrow{AB}(0 - 2; 4 - 0; 0 - 0) & \overrightarrow{AC}(0 - 2; 0 - 0; 3 - 0) \\ \overrightarrow{AB}(-2; 4; 0) & \overrightarrow{AC}(-2; 0; 3) \end{array}$$

$$3) \begin{array}{ll} \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 0^2} & \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 3^2} \\ \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} & \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{13} \end{array}$$

On a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 \times (-2) + 4 \times 0 + 0 \times 3 = 4$

Or, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) \Leftrightarrow 4 = 2\sqrt{5} \times \sqrt{13} \times \cos(\widehat{BAC}) \Leftrightarrow \cos(\widehat{BAC}) = \frac{4}{2\sqrt{5} \times \sqrt{13}}$

Donc, $\widehat{BAC} = 76^\circ$ au degré près.

Exercice 34 page 130 :

1) $A(0; 2; 0)$ et $B(2; 2; 3)$

2) $OB = \sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{17}$

3) On a : $\overrightarrow{OA}(0; 2; 0)$ et $\overrightarrow{OB}(2; 2; 3)$ donc, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \times 2 + 2 \times 2 + 0 \times 3 = 4$

Par ailleurs, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OB \times \cos(\widehat{AOB})$

Ainsi, $4 = 2 \times \sqrt{17} \times \cos(\widehat{AOB})$

$$\cos(\widehat{AOB}) = \frac{4}{2\sqrt{17}} = \frac{2}{\sqrt{17}}$$

donc, $\widehat{AOB} = 61^\circ$ à 10^{-1} près.